

Lab 12

①

- Escriba la reducción- β de la operación NOT

$\text{True} = \lambda x. \lambda y. x$

$\text{False} = \lambda x. \lambda y. y$

$\text{NOT} = \lambda b. b \text{ False True}$

NOT-True

$(\lambda b. b \text{ False True}) \text{ True}$

- True False True
- $(\lambda x. \lambda y. x) \text{ False True}$
- $\lambda y. \text{False}$
- False

NOT-False

$(\lambda b. b \text{ False True}) \text{ False}$

- False False True
- $(\lambda x. \lambda y. y) \text{ False True}$
- $\lambda y. \text{True}$
- True

b) Escriba y explique como seria la recursion y los ciclos

$$Y = \lambda f. (\lambda x. f(x x)) (x x. f(x x))$$

Los ciclos tradicionales se remplazan por recursion.

c) Cuando es prudente usar esta programación.

Cuando se requiere una Transparencia referencial y cuando se busca concision y expresividad o para modelar Transformaciones de datos. Ejemplo: Procesar listas en Haskell

Cuando no se quiere un control del estado, cuando el rendimiento tiene mutaciones eficientes. Ejemplo:

Un motor 3D para videojuegos